

3. 装配图的作用、内容与表达

3.1 装配图的作用

1. 用来表达机器或部件的结构形状、工作原理、各组成部分间相对位置及装配关系的工程图样。
2. 制定装配工艺规程，进行装配、安装、检验及维修的技术文件。

3.2 装配图的内容

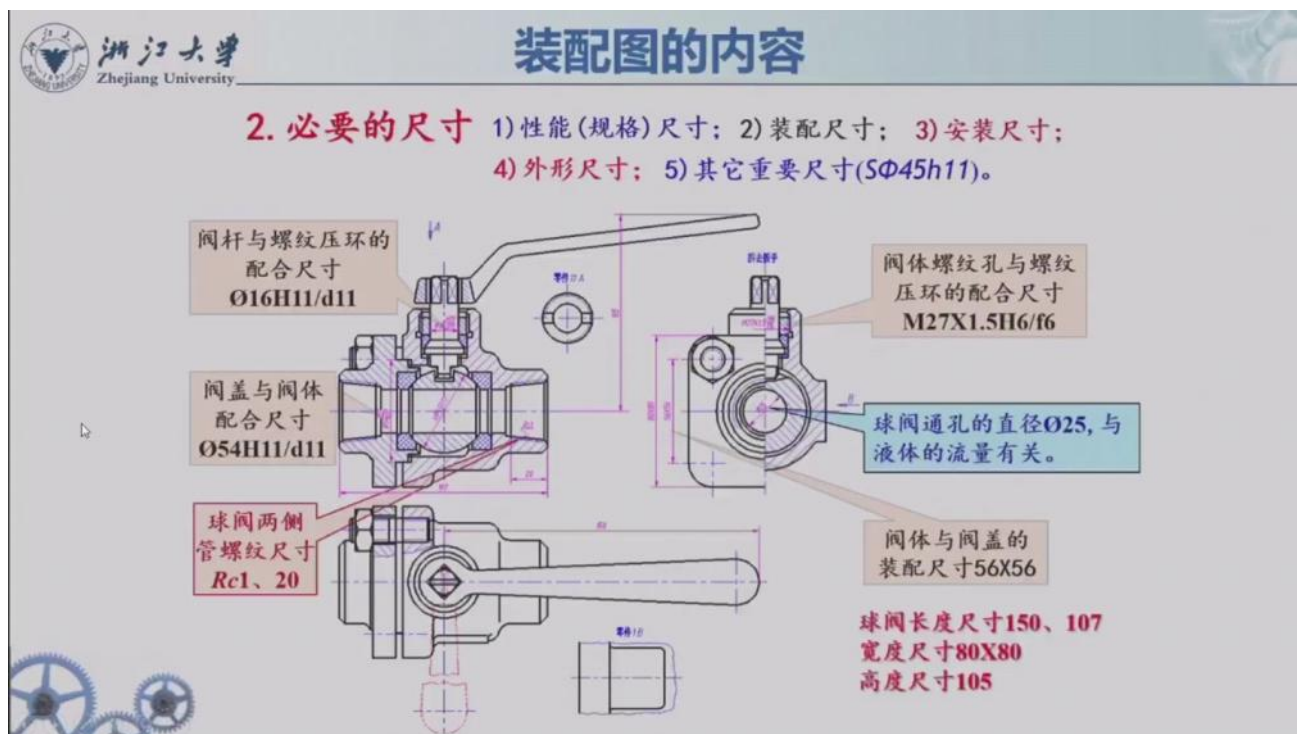
3.2.1 一组视图

主视图的选择应符合部件的**工作状态**。三个基本视图清楚地表达部件的**工作原理、主要装配关系及结构特征**

3.2.2 必要的尺寸

- (1)**性能(规格)尺寸**（反映机器工作能力、规格的关键尺寸）；
- (2)**装配尺寸**（包括所有的**轴孔配合**，并带上公差带）；
- (3)**安装尺寸**；
- (4)**外形尺寸**（总长、总宽、总高）；
- (5)**其他重要尺寸**。

（简单来说，就是想把机械搭好所需要的尺寸）



5. 标注必要的尺寸

齿轮油泵装配图上需要标注哪些必要的尺寸？

习题集P111~P114

1) 性能(规格)尺寸: 进出油口管螺纹尺寸G1/4;

2) 装配尺寸:

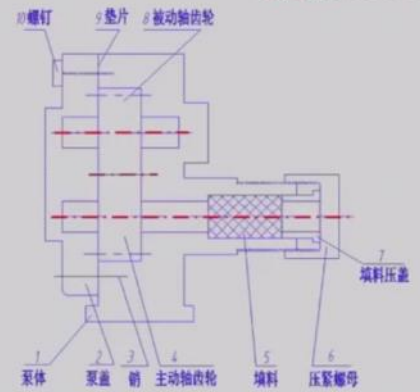
- a. 齿轮端面与泵体、泵盖之间为18H8/h8 (2);
- b. 齿顶圆与泵体内孔为 $\phi 40H7/f7$ (2);
- c. 支承轴与泵体、泵盖上轴孔为 $\phi 13H7/f7$ (4);
- d. 填料压盖与泵体孔径为 $\phi 18H11/d11$; (1)
- e. 压紧螺母与泵体外螺纹间的配合为
M27X1.5-7H/7h (1);

3) 安装尺寸:

2X $\phi 11$ (沉孔 $\phi 22$ 、深2) 及其定位尺寸70 (4)

4) 外形尺寸: 长? 宽? 高? 150 (主动轴齿轮110+18+泵盖22)、100、112 (3)

5) 其它重要尺寸: 35 ± 0.020 、44、61.5 (3)



3.2.3 技术要求

用文字或符号说明机器或部件的性能、装配、调试和使用等方面的要求。

3.2.4 零件序号、明细栏及标题栏

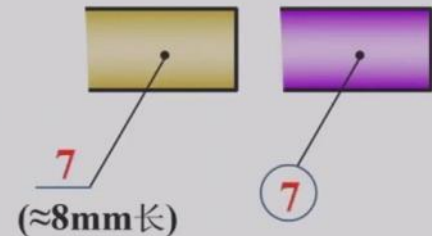
装配图的内容

4. 零件序号、明细栏及标题栏

1) 零件编号

(1) 编号方法

- ※ 画黑点
 - ※ 画指引线
 - ※ 横线或圆
 - ※ 数字(5或7号字)
- 细实线



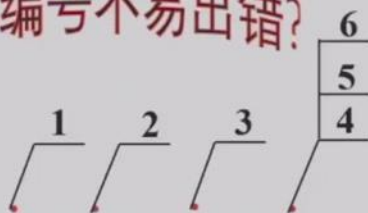
螺纹紧固件的编号形式



4. 零件序号、明细栏及标题栏

- (2) 相同零件只对其中一个编号，其数量填在明细栏内。
- (3) 指引线不能相交，在通过剖面线的区域时不能与剖面线平行。
- (4) 零件编号应按顺时针或逆时针方向**顺序**编号，全图按**水平方向**或**垂直方向****整齐**排列。

怎样编号不易出错?



先画出需要编号零件的指引线和横线，检查无重复、无遗漏时，再统一填写序号。

2) 明细栏

明细栏是部件全部零件的详细目录, 表中填有**零件的序号、名称、数量、材料、附注及标准。**

明细栏在标题栏的上方，当位置不够时可移一部分紧接标题栏左边继续填写。

明细栏中的零件序号应与装配图中的零件编号一致，并且由下往上填写，因此，**应先编零件序号再填明细栏。**

注意

20					2				
					1				
					序号	零件名称	数量	材料	附注及标准
					标题栏				
19									
18									

3.3 装配图的表达

零件图的各种表达方法均适用于装配图

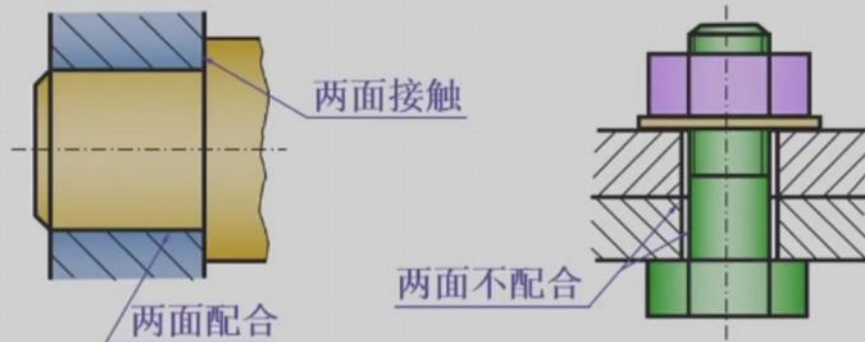
Q1: 零件图的表达方法? 《图学基础教程》第6.6节

- 视图 (基本视图、向视图、局部视图、斜视图) 外形
- 剖视图 (全剖、半剖、局部剖) 内形
剖切面一个或多个 (相交/平行)
- 断面图 (移出、重合) 某断面的结构形状
- 局部放大图 局部细小结构
- 规定/简化画法 (肋板纵向剖切按不剖画等)



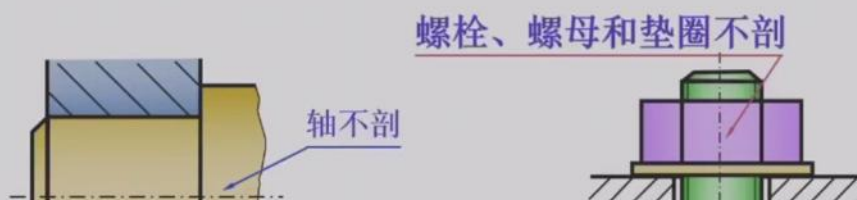
1. 规定画法

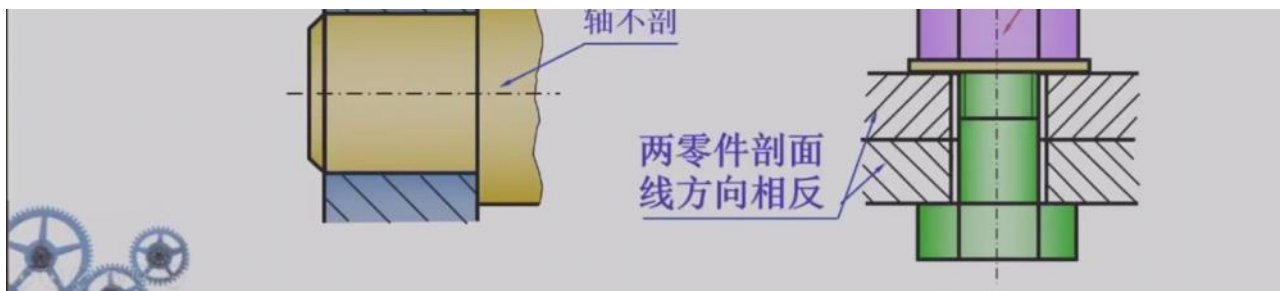
- 1) 相邻两零件的接触表面和配合表面只画一条线;
不接触表面和非配合表面画两条线。



1. 规定画法

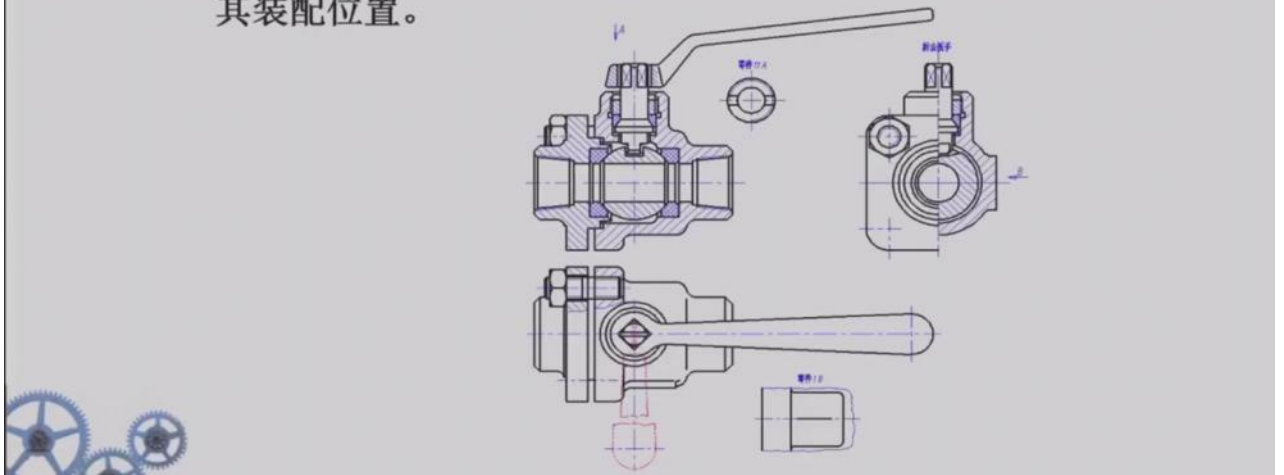
- 2) 两个或多个零件邻接时, **剖面线的倾斜方向应相反或间隔不同**。同一零件剖面线方向和间隔必须一致。
- 3) 对**实心件和标准件**, 剖切面经过其轴线时**按不剖画**。





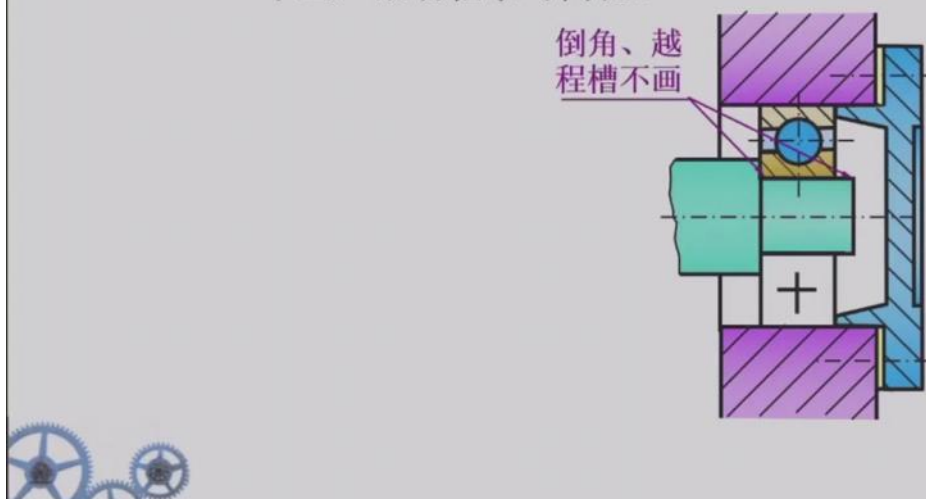
2. 简化画法

多个相同规格的紧固组件，如螺栓、螺母、垫片，**同一规格只需画出一组或几组**，其余可仅用点划线表示其装配位置。



2. 简化画法

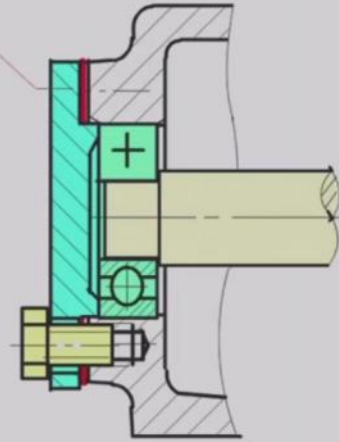
零件的一些工艺结构，如倒角、圆角、退刀槽等可不画，滚动轴承可简化。



3. 夸大画法

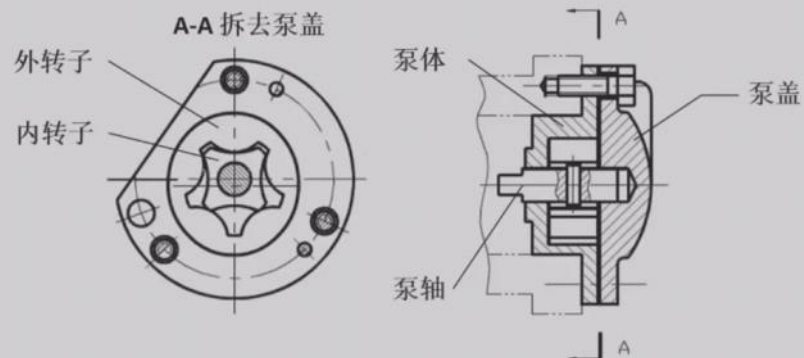
对薄片零件、细小弹簧、微小间隙等，若按它们的实际尺寸在装配图中很难画出或难表示清楚时，均可不按比例而采用夸大画法。

调整垫片采用夸大画法



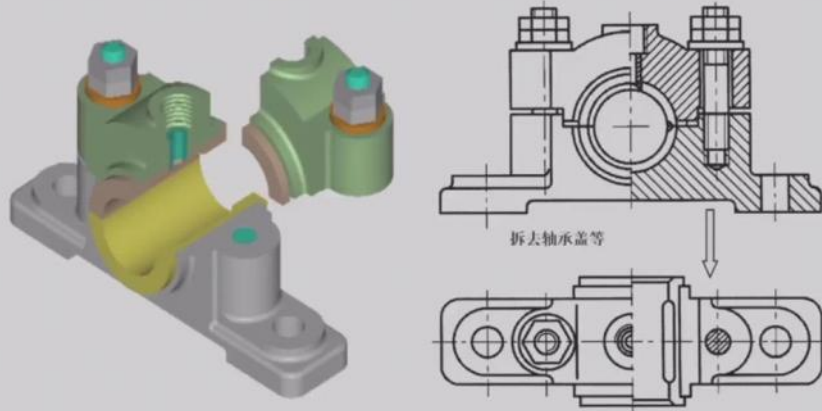
4. 假想画法

当需要表示与本部件相关，但又不属于本部件的零件时，可采用假想画法，用双点划线画出相关部分的轮廓。



润滑泵及其相关部分轮廓

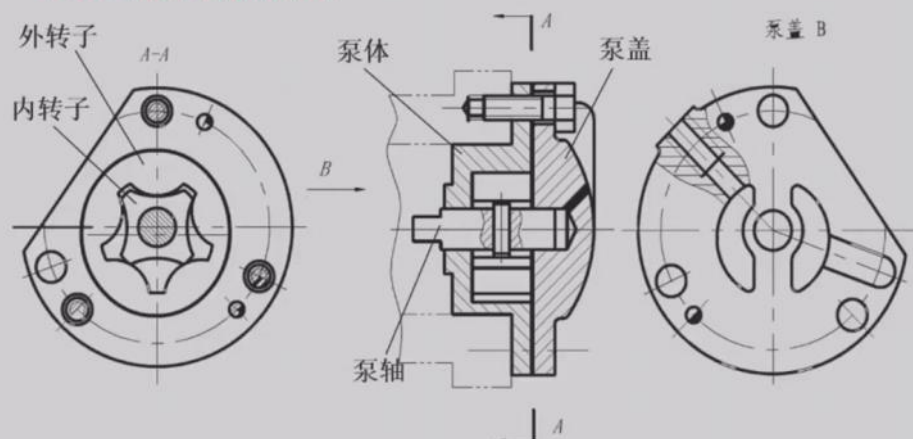
- 5. 拆卸画法** 将遮挡零件假想拆卸后再画，或沿结合面剖切表示，当需要说明时，可在视图上方标注“拆去XX”。



沿轴承盖与轴承座的结合面进行剖切，将上面的部分拆去，以表达轴衬与轴承座孔的装配情况。

6. 单独画法

沿着润滑泵泵体与泵盖的结合面进行剖切，拆去其它零件，单独画出泵盖的视图。



润滑泵的表达方法